

IN362 – Travaux dirigés sur machine

1 Préliminaires

1.1 Préparation : synthèse de notre internet

Reprenez l'internet de quatre réseaux vu en cours, pour lequel on a alloué des adresses (sans classes) aux réseaux et à chaque machine.

Faites un schéma des 4 réseaux sur une feuille A4, indiquez toutes les adresses (on rappelle qu'on a numéroté les hôtes à partir du plus petit numéro possible et les routeurs à partir du plus grand, et traité les machines dans l'ordre alphabétique).

Notez également sur cette feuille les tables de routage de toutes les machines et routeurs.

Validez toutes ces informations avec les deux exercices "prépa TDM" sur chamilo. Ils sont disponibles jusqu'au 11 mai 8h00. J'ai laissé la validation à 80%, mais il n'y a **vraiment** aucune raison de ne pas obtenir un score de 100%.

1.2 Préparation pour l'installation/la prise en main

Le but du TDM est de simuler notre petit internet dans l'outil de simulation marionnet. Vous retrouverez la topologie de l'internet du cours avec ses quatre réseaux (moins la machine C du réseau 1, pour ne pas surcharger inutilement). Ces réseaux utilisent un hub, sauf le 3 qui utilise un switch.

Regardez la vidéo TDM accessible depuis chamilo (outils Liens), qui montre la prise en main du projet.

Au début de la séance il vous faudra télécharger le fichier "Projet marionnet" depuis l'outil Documents de chamilo.

1.3 Rendu

Il est nécessaire que vous preniez des notes sur ce que vous faites et ce que vous observez, mais vous n'avez pas de compte-rendu à fournir. Vous devrez par contre fournir quelques fichiers capture produits par wireshark.

Cela apparaît sous cette forme. Une fois la capture réalisée, sauvez le fichier au format `Wireshark/tcpdump... - pcap` avec le nom spécifié et déposez le dans l'outil travail de chamilo.

Ce travail doit être réalisé par chacun, mais il est tout à fait possible de s'entre aider !

2 Manipulations sur la couche réseau

2.1 Introduction

Les appareils sont présents et cablés et ont leurs adresses IP (le cas échéant) fixées mais n'ont pas des tables de routage complètes.

Initialement toutes les machines sont éteintes. Nous allons progressivement les démarrer, compléter la configuration, et expérimenter avec le réseau.

Dans la suite, quand on demande d'indiquer quel trafic on pourra observer, efforcez vous de décrire suffisamment précisément les encapsulations. Donnez les adresses liaisons source et destination des trames (il sera plus simple d'utiliser les noms "symboliques" utilisés en cours comme La, Lr1 etc), et le contenu des trames. Si une trame contient un paquet IP, indiquez ses adresses source et destination ainsi que ce qu'il contient.

On pourra utiliser une notation de la forme

Lsrc Ldst type	infos des autres couches
----------------	--------------------------

ou

Lsrc Ldst IP	IPsrc IPdst	contenu
--------------	-------------	---------

2.1.1 Quand cela "ne marche pas"

C'est souvent à cause d'une erreur "bête". Si une commande est refusée, examinez le message d'erreur affiché. Vérifiez la commande, est-elle cohérente ?

Si le trafic ne passe pas... Avez-vous allumé toutes les machines nécessaires ? Tapez vous la bonne adresse ? Vérifiez soigneusement les tables de routage, ne vous êtes vous pas trompé dans une adresse ?

2.2 Machine A

On commence par démarrer la machine A. Pour cela, cliquez sur le bouton "Machines" en haut sur la gauche de l'image du réseau, sélectionnez `Start` puis A. Un terminal représentant une console branchée sur A se lance. On peut se loguer sur A avec le compte `root` (l'administrateur dans le monde Unix) et le mot de passe `azerty` (mais si !)

On peut alors utiliser :

- la commande `ifconfig` pour voir la configuration des interfaces
 - on retrouve associée à l'interface `eth0` son adresse liaison et son adresse IP.
- la commande `route` pour voir la table de routage
 - on retrouve pour chaque route les colonnes vues en cours :
 - `Destination` pour le réseau,
 - `Genmask` pour le masque du réseau,
 - `Gateway` pour le prochain pas (une route directe est représentée par `0.0.0.0`),
 - `Iface` pour l'interface.

Quelles routes contient la table de routage (confrontez aux tables de routage de votre préparation)?

On démarre `hub1`, le hub du réseau 1 (avec le bouton représentant les hubs), et le "sniffer" qui va nous permettre de faire des captures de trafic dans le réseau simulé (avec le bouton *Real world access - Bridge*). Vous pourrez observer les LEDs de `hub1` pour voir quand il y a du trafic.

On tape sur A la commande^a :

```
A# ping -c 1 192.168.0.2
```

Qu'est censée faire la commande `ping`? Que va-t-il se passer dans ce cas précis? Quel trafic devrait-on voir sur le réseau 1?

a. Ici `A#` est une convention pour expliciter que cette commande doit être tapée dans un shell, sur la machine A, en tant que `root` (le `#` est l'invite du shell de `root`).

On peut vérifier en faisant une capture. Pour cela, on lance sur la machine "physique" le logiciel `wireshark`. On peut par exemple sélectionner le workspace 2, y créer un terminal et taper la commande `wireshark &`. On peut alors sélectionner l'interface `br0` (pour *bridge*, elle est "branchée" sur l'appareil "sniffer" dans le réseau simulé) et démarrer une capture, avant de rentrer la commande `ping` sur A.

2.3 Réseau 1

Évidemment, on ne pouvait pas espérer `ping`-uer B si elle est éteinte. On la démarre donc, et on réessaie la commande sur A.

Que va-t-il se passer? Quel trafic devrait-on voir sur le réseau 1?

On pourra bien sûr vérifier ensuite en observant le trafic grâce à notre *sniffer*.

On se logue sur B et on pingue A.

```
B# ping -c 1 192.168.0.1
```

Quel trafic devrait-on voir sur le réseau 1?

Rendez le fichier `capture1.pcap` correspondant au trafic relevé sur le réseau 1 pour cette commande.

2.4 Réseaux 1 et 2

La connectivité est assurée sur le réseau 1. Notre but est maintenant de rendre la communication possible entre les machines du réseau 1 et celles du réseau 2.

Si sur A on tape la commande

```
A# ping -c 1 192.168.32.1
```

Que va-t-il se passer ?

Pour ajouter une route indirecte dans la table de routage d'une machine hôte (comme A) on utilise la commande `route` (ici on ajoute une route pour le réseau 1.2.3.0/24 avec 4.5.6.7 comme prochain pas) :

```
A# route add -net 1.2.3.0/24 gw 4.5.6.7
```

On remarque qu'il n'est pas nécessaire de préciser l'interface, qui sera déterminée automatiquement (comment ?)

Pour une route directe on ferait (ici on ajoute une route directe vers le réseau 4.5.0.0/16 sur l'interface `eth0`) :

```
A# route add -net 4.5.0.0/16 dev eth0
```

Pour supprimer des routes (en cas d'erreur par exemple) utilisez la même commande en remplaçant `add` par `del`. Le plus simple est sans doute de ramener la commande initiale en cherchant dans l'historique du shell (flèche vers le haut) et de l'éditer.

Complétez la table de routage de A.

Il est temps de vérifier la configuration du routeur R. On peut commencer par le démarrer, et on peut ensuite se logguer avec le login `quagga` et le mot de passe `quagga`. L'interface ligne de commande des routeurs est un peu différente de celle des hôtes.

On peut vérifier les adresses de R avec la commande `show interface`, ses routes avec `show ip route`. La présentation est un peu différente, prenez le temps de comprendre la table de routage et de retrouver les informations vues en cours (réseau, masque de réseau, prochain pas).

Vous remarquerez une interface `lo` (pour *loopback*) et une route associée vers 127.0.0.0/8 : le réseau *loopback*. Vous pourrez les ignorer superbement.

Confrontez ce que vous voyez avec les tables de routage vues en cours. Avec quels réseaux R est-il capable de communiquer ? Est-il pour le moment nécessaire d'ajouter des routes ?

Démarrez maintenant le hub2, puis la machine D et complétez sa table de routage.

On pingue à nouveau D depuis A.

```
A# ping -c 1 192.168.32.1
```

Que va-t-il se passer ? Quel trafic verra-t-on sur le réseau 1 ? sur le réseau 2 ?

On peut brancher le *sniffer* sur le hub2. Il suffit pour cela de déplacer le câble d12 (bouton *Straight cable/Modify...*).

Note : à cause d'un bug de marionnet, il faut juste après déconnecter puis reconnecter d12 (bouton *Straight cable/Disconnect...*)

2.5 Hôte inexistant

Depuis A on tape la commande

```
A# ping -c 1 192.168.32.2
```

Que va-t-il se passer ? Quel trafic devrait-on observer sur le réseau 1 ? Sur le réseau 2 ?

Rendez le fichier `capture2.pcap` correspondant au trafic relevé sur le réseau 1 pour cette commande.

2.6 Réseaux 1 et 3

Démarrez la machine G, le routeur S et le switch 3. Vérifiez la table de routage de S.

Ajoutez sur A la route permettant de joindre le réseau 3.

Sur A on pingue G

```
A# ping -c 1 192.168.3.129
```

Quel trafic va-t-on observer sur le réseau 1 ? sur le réseau 2, le 3 ?

2.7 Réseaux 1 et 3 suite

Pour ajouter une route sur un routeur il faut passer en mode configuration avant d'entrer la commande :

```
R# configure terminal
R(config)# ip route reseau/n prochainpas
R(config)# exit
```

Comme vous le voyez la syntaxe est légèrement différente de celle à utiliser sur les hôtes. N'oubliez pas de vérifier l'effet de vos actions avec

```
R# show ip route
```

Vous pouvez aussi sauver la configuration avec `write`. Pour supprimer une route utilisez la même commande que pour l'ajout en ajoutant le mot `no` devant.

Ajoutez les routes nécessaires sur R, S et G.

Sur A on pingue à nouveau G

```
A# ping -c 1 192.168.3.129
```

Quel trafic va-t-on observer sur le réseau 1 ? sur le réseau 2, le 3 ?

2.8 Traceroute

Sur A exécutez la commande `traceroute -I -q 1 -z 1 192.168.3.129`. Qu'est-ce qui est affiché ? Observez le trafic sur le réseau 1 pour comprendre comment cela fonctionne.

Rendez le fichier `capture3.pcap` correspondant au trafic relevé sur le réseau 1 pour cette commande.

Essayez la même commande sans l'option `-I`, vérifiez le résultat et le trafic engendré.

2.9 TTL

Ajoutons des routes pour le réseau imaginaire 1.2.3.0/24 :

- sur A avec R comme prochain pas,
- sur R avec S comme prochain pas,
- sur S avec R comme prochain pas.

Sur A on pingue une machine de ce réseau imaginaire :

```
A# ping -c 1 1.2.3.4
```

Que va-t-il se passer ? Quel trafic verrait-on sur le réseau 1 ? le 2 ?

Rendez le fichier `capture4.pcap` correspondant au trafic relevé sur le réseau 2 pour cette commande.

3 Pour finir

Si vous n'avez pas eu le temps de finir... vous pouvez revenir en salle TP réseau (B141, B120 ou A131) et installer l'image "Deb-QG-marionnet-2021" (menus 1,3,3).

Si vous sauvez votre projet, les routeurs auront leurs routes installées, mais pas les machines utilisateurs. Cependant, les commandes `route` que vous avez tapées seront dans l'historique du shell et vous pourrez donc les retrouver et ré-exécuter très facilement. Si vous repartez d'un projet vide, avec des notes bien prises il ne vous faudra que quelques minutes pour tout reconfigurer.

Les captures sont à déposer sur chamilo au maximum une semaine après votre séance.